



FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS  
Unidade 1: Rua José Rosolen, 171 – Jd. Londres – Campinas SP – (19) 3512-4500  
Unidade 3: Rua Luiz Otávio, 1313 – Taquaral – Campinas SP – (19) 3512-3100  
Unidade 4: Rua Emília Stefanelli Ceregatti, 100 – Jd. Morumbi – Campinas SP – (19) 3512-3300

Pontos: \_\_\_\_\_

## PROVA OFICIAL 1º BIMESTRE

Nome Felipe Wodewotsky

Registro Acadêmico

Simone Tatiane do Canto  
Professor (a)

TADS °4 semestre Noturno  
Turmas(s) e Curso(s) / Período

Disciplina

Data

Assinatura

Computação em Nuvem

23/09/2026

TADS °4 semestre Noturno Computação em Nuvem 23/09/2026

### 1ª Parte - Teórica

Instruções: Nas questões 1 a 18, assinale apenas uma alternativa. Responda às questões 19 e 20 com uma solução justificada.

**Questão 1.** Você ingressa em uma empresa que compra servidores para atender ao movimento de uma campanha anual. Terminada a campanha, grande parte da capacidade permanece sem uso. A diretoria quer disponibilizar recursos conforme a necessidade, sem repetir a compra antecipada de equipamentos. Qual proposta atende ao problema?

- A) Adquirir mais servidores físicos e mantê-los ligados durante todo o ano.
- B) Transferir os arquivos dos funcionários para pen drives individuais.
- ☒ X) Utilizar recursos de computação em nuvem que possam ser provisionados conforme a demanda.
- D) Impedir novos acessos sempre que a capacidade instalada for atingida.
- E) Substituir o sistema por uma planilha instalada em cada computador.

**Questão 2.** Uma empresa contratou uma aplicação de gestão financeira acessada pelo navegador. A equipe utiliza as funcionalidades prontas e não administra o sistema operacional nem desenvolve a aplicação. Ao registrar a contratação, você deve classificá-la como

- ☒ X) software como serviço, ou SaaS.
- B) infraestrutura como serviço, ou IaaS.
- C) plataforma como serviço, ou PaaS.
- D) virtualização de servidores próprios.
- E) nuvem híbrida, que é um modelo de serviço.

**Questão 3.** Você recebe a tarefa de migrar uma aplicação para recursos contratados de um provedor. A empresa quer instalar e administrar o sistema operacional, configurar o servidor web

e manter o código da aplicação, sem adquirir o equipamento físico. Qual modelo de serviço corresponde a essa divisão de trabalho?

- A) SaaS, pois entrega a aplicação pronta aos usuários.
- B) PaaS, pois exige que o cliente administre o sistema operacional.
- C) Nuvem privada, pois define as responsabilidades de um serviço.
- D) Armazenamento local, pois elimina o provedor.
- X) IaaS, pois fornece infraestrutura virtual para a empresa administrar.**

**Questão 4.** Uma equipe desenvolveu uma aplicação própria e quer publicá-la rapidamente. Ela deseja continuar responsável pelo código, enquanto o provedor administra o ambiente de execução e o sistema operacional subjacente. Qual opção é mais adequada?

- A) SaaS, pois a empresa deixará de possuir código próprio.
- X) PaaS, pois oferece uma plataforma gerenciada para a aplicação.**
- C) IaaS, pois transfere ao provedor o desenvolvimento da aplicação.
- D) Compra de um servidor físico para cada desenvolvedor.
- E) Cópia do código em todos os computadores dos usuários.

**Questão 5.** Uma empresa mantém parte dos sistemas em uma infraestrutura exclusiva, sob seu controle, e utiliza serviços de um provedor público para atender demandas variáveis. Você deve descrever o modelo de implantação utilizado. Trata-se de

- A) nuvem pública, sem qualquer recurso exclusivo da empresa.
- B) SaaS, porque há mais de uma aplicação.
- C) IaaS, porque existem dois ambientes.
- X) nuvem híbrida, pela combinação de recursos privados e públicos.**
- E) contêiner, porque aplicações são executadas em lugares diferentes.

**Questão 6.** Uma organização exige que determinada infraestrutura de nuvem seja destinada exclusivamente a ela. A diretoria quer distinguir essa escolha do uso de recursos oferecidos ao público por um provedor externo. Qual modelo atende à exigência?

- X) Nuvem privada.**
- B) Nuvem pública.
- C) SaaS.
- D) PaaS.
- E) Escala horizontal.

**Questão 7.** Você assume o suporte de um escritório que utiliza um sistema hospedado fora da empresa. Durante uma falha no link de Internet, os funcionários não conseguem acessar o sistema. O gestor afirma que serviços em nuvem deveriam funcionar mesmo sem comunicação com o provedor. Qual explicação é correta?

- A) O armazenamento em nuvem torna o link de Internet desnecessário.
- B) A contratação de SaaS elimina qualquer falha de comunicação.
- X)** O acesso ao serviço remoto depende de conectividade; a continuidade precisa ser planejada.
- D) A instalação de mais memória no computador do usuário restaura o link.
- E) Uma máquina virtual local sempre substitui automaticamente o serviço contratado.

**Questão 8.** Uma empresa pretende migrar para a nuvem porque ouviu que “sempre se paga menos”. Você precisa orientar a decisão de forma responsável. Qual medida ajuda a evitar despesas inesperadas?

- A) Ativar todos os recursos disponíveis, mesmo sem uso previsto.
- B) Ignorar as condições de cobrança após contratar o serviço.
- C) Manter recursos de teste ativos permanentemente.
- D) Considerar que a capacidade em nuvem é ilimitada e gratuita.
- X)** Acompanhar a utilização dos recursos e as regras de cobrança do serviço contratado.

**Questão 9.** Uma equipe precisa executar ambientes Linux e Windows isolados sobre o mesmo servidor físico. Você foi chamado para identificar a tecnologia que permitirá criar e administrar esses ambientes. A solução descrita utiliza

- A) apenas páginas HTML independentes.
- X)** virtualização por meio de um hypervisor e máquinas virtuais.
- C) exclusivamente um navegador em cada computador.
- D) um Service para distribuir endereços de aplicações.
- E) somente cópias de arquivos em um disco compartilhado.

**Questão 10.** Durante a implantação de aplicações, um gerente pergunta por que uma máquina virtual normalmente demanda mais recursos que um contêiner. Qual explicação responde à dúvida?

- A) O contêiner exige um servidor físico exclusivo, enquanto a máquina virtual não exige.
- B) A máquina virtual não utiliza memória durante a execução.
- C) O contêiner instala obrigatoriamente um sistema operacional completo para cada aplicação.
- X)** A máquina virtual possui seu sistema operacional convidado, enquanto contêineres compartilham o kernel do hospedeiro.
- E) Máquinas virtuais e contêineres são exatamente o mesmo recurso com nomes distintos.

**Questão 11.** Você encontra uma aplicação que precisa ser executada com suas dependências em mais de um ambiente. A equipe preparou uma imagem Docker e pede que você explique como ela será utilizada. A afirmação correta é

- X)** a imagem serve de base para criar uma ou mais instâncias em execução, chamadas contêineres.

- B) a imagem é o endereço IP obrigatório de cada aplicação.
- C) cada imagem só pode originar um contêiner durante toda a sua existência.
- D) a imagem substitui o hardware físico do hospedeiro.
- E) o contêiner é criado primeiro e depois transformado na única imagem possível.

**Questão 12.** Uma empresa executou um contêiner chamado portal usando a imagem nginx:alpine. Um colega encontrou a imagem disponível no ambiente e concluiu que, por isso, a aplicação está necessariamente em execução. Como você deve verificar essa afirmação?

- A) Consultar apenas o nome do arquivo HTML no computador local.
- B) Verificar se existe uma conta no provedor de nuvem.
- X)** Usar uma verificação dos contêineres em execução, como docker ps.
- D) Consultar a data em que o servidor físico foi comprado.
- E) Remover a imagem antes de procurar o contêiner.

**Questão 13.** O Nginx de um contêiner atende na porta 80. A empresa quer acessá-lo pela porta 8090 do ambiente de testes. Na execução do contêiner, qual mapeamento atende ao requisito?

- A) -p 80:8090, porque a porta do ambiente vem depois.
- B) --name 8090:80, porque o nome define as portas.
- C) --image 8090:80, porque a imagem publica o serviço.
- D) --port 80, porque a porta do ambiente será escolhida pelo navegador.
- X)** -p 8090:80, porque a porta do ambiente vem antes da porta interna.

**Questão 14.** Após publicar um servidor web em um contêiner, você precisa comprovar que ele responde pela porta 8090 do ambiente. Qual ação fornece uma evidência direta da resposta HTTP?

- A) Consultar somente a lista de imagens baixadas.
- B) Executar curl http://localhost:8090 e examinar a resposta.
- C) Alterar o nome do contêiner sem acessar a página.
- D) Encerrar o contêiner antes de enviar a requisição.
- X)** Comprar outro servidor físico para o mesmo endereço.

**Questão 15.** A equipe de desenvolvimento concluiu uma demonstração e pede que você libere o ambiente. O contêiner utilizado não será mais necessário. Qual sequência corresponde à limpeza praticada em aula?

- A) Executar docker ps repetidamente até o contêiner desaparecer.
- B) Remover o arquivo HTML e manter o contêiner em execução.
- C) Excluir a porta do navegador e manter todos os recursos ativos.
- X)** Parar o contêiner e depois removê-lo.
- E) Criar mais uma instância para substituir a anterior.

**Questão 16.** Uma empresa precisa iniciar rapidamente várias aplicações isoladas que utilizam bibliotecas diferentes, sem criar um sistema operacional convidado completo para cada uma. Qual alternativa corresponde à necessidade apresentada?

- X)** Executar as aplicações em contêineres com as respectivas dependências.
- B) Comprar obrigatoriamente um computador físico para cada aplicação.
- C) Instalar todas as bibliotecas diretamente nos computadores dos usuários.
- D) Substituir as aplicações por arquivos sem código executável.
- E) Impedir a execução simultânea das aplicações.

**Questão 17.** Um gerente afirma que o uso de Docker significa que a empresa “já está automaticamente na nuvem”. Ao apresentar sua análise, você deve esclarecer que

- A) Docker é um modelo de cobrança de serviços em nuvem.
- B) um contêiner só pode funcionar em um provedor público.
- X)** Docker executa contêineres, que podem integrar uma solução em nuvem, mas seu uso isolado não define o modelo de implantação.
- D) uma imagem Docker é sempre um serviço SaaS contratado.
- E) todo contêiner elimina a necessidade de recursos computacionais.

**Questão 18.** Uma equipe está decidindo entre executar uma aplicação em uma máquina virtual ou em um contêiner. O requisito determinante é utilizar, para aquela aplicação, um sistema operacional convidado completo e distinto do hospedeiro. Qual decisão atende diretamente ao requisito?

- A) Usar apenas uma imagem Docker, sem instância em execução.
- B) Publicar uma porta diferente para o mesmo contêiner.
- C) Escolher um serviço de armazenamento, sem ambiente de execução.
- D) Executar um contêiner comum e pressupor que ele terá kernel próprio.
- X)** Utilizar uma máquina virtual com o sistema operacional convidado necessário.

**Questão 19.** Você começa a trabalhar em uma empresa que precisa publicar uma aplicação própria. A equipe quer administrar o sistema operacional e o software instalado, mas deseja evitar a compra de servidores físicos. Em determinadas épocas do ano, o número de usuários cresce muito; no restante do período, a demanda cai.

Proponha um modelo de serviço em nuvem para esse caso. Explique a divisão de responsabilidades envolvida, como a empresa poderia ajustar a capacidade à demanda e um cuidado necessário para acompanhar os custos.

A empresa poderia usar o IaaS, assim a empresa cuida do SO e o provedor cuida da infraestrutura física, assim se adequando a demanda necessária no momento e sem se passar do orçamento possível.

**Questão 20.** No seu primeiro dia de trabalho, você encontra um servidor Nginx funcionando

dentro de um contêiner Docker. A aplicação responde dentro do contêiner, mas um funcionário não consegue acessá-la pela porta escolhida no ambiente. Outro colega afirma que basta ter a imagem nginx:alpine armazenada para que o site funcione.

Explique a diferença entre imagem e contêiner. Depois, descreva como você verificaria se o contêiner está em execução, como conferiria o mapeamento de portas e como testaria a resposta HTTP.

Imagem é o modelo que contém a aplicação, Contêiner é uma instancia da imagem na execução.

É possível verificar com Docker ps ou curl localhost:8080.

## 2ª - Parte - Prática

### INSTRUÇÕES

Situação-problema: Você começou a trabalhar na equipe de TI de uma empresa que precisa publicar uma página de aviso para os funcionários. A página deve apresentar a mensagem “Comunicado interno disponível”. Execute-a em um contêiner Nginx e comprove que ela responde pela porta 8090.

Tempo: 30 minutos. Atividade individual.

#### 1. Execute no Killercode

Copie todo o bloco abaixo para o terminal:

```
cat > index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Comunicado interno</title>
</head>
<body>
  <h1>Comunicado interno disponível</h1>
</body>
</html>
EOF
docker run -d --name comunicado -p 8090:80 nginx:alpine
docker cp index.html comunicado:/usr/share/nginx/html/index.html
docker ps
curl http://localhost:8090
```

#### 2. Registre as evidências

Copie a saída de docker ps e a resposta de curl. Depois, responda com suas palavras:

1. Qual a diferença entre nginx:alpine e o contêiner comunicado?
2. O que significa o mapeamento 8090:80?
3. Qual saída comprova que a página solicitada respondeu?
2. Publique no seu GitHub

Na sua conta, crie um repositório público chamado exatamente:

`SIMULADO1computacaonuvem`

3. Entregue: Envie à professora o link do seu repositório.

`simone.tati@gmail.com`